57. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN XỬ LÝ ẢNH SỐ

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần (tiếng Việt): Xử lý ảnh số

Tên học phần (tiếng Anh): Digital Image Processing

Trình độ: Đại học

Mã học phần: 0101006276 **Mã tự quản:** 01200729

Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành **Loại học phần:** Bắt buộc

Đơn vị phụ trách: Khoa học dữ liệu – Khoa Công nghệ thông tin

Số tín chỉ: 2(2, 0)

Phân bố thời gian:

- Số tiết lý thuyết : 30 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH) : 00 tiết
- Số giờ tự học : 60 giờ

Điều kiện tham gia học tập học phần:

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn lập trình (0101003472)
- Học phần song hành: Thực hành Xử lý ảnh số (0101100021)

Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TT [1]	Họ và tên [2]	Email [3]	Đơn vị công tác [4]
1.	ThS. Huỳnh Thị Châu Lan	lanhtc@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
2.	TS. Nguyễn Thanh Long	longnt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
3.	TS. Phùng Thế Bảo	baopt@huit.edu.vn	Khoa CNTT - HUIT
4.	TS. Trần Việt Hùng	hungtv@huit.edu.vn	Khoa CNTT - HUIT
5.	ThS. Ngô Dương Hà	hand@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
6.	ThS. Trần Đình Toàn	toantd@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
7.	ThS. Trần Văn Thọ	thotv@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
8.	ThS. Phan Thị Ngọc Mai	maiptn@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
9.	ThS. Trần Như Ý	ytn@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
10.	ThS. Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa	nghiadnt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
11.	ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang	trangnth@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
12.	ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Trang	trangntt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần "Xử lý ảnh số" thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành Khoa

học dữ liệu. Đây là học phần bắt buộc với những kiến thức hữu ích làm nền tảng cho các học phần tiếp theo như máy học, học sâu. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số, các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian, miền tần số, hình thái học; các phương pháp phân vùng ảnh; rút trích đặc trưng và nhận dạng. Từ đó, giúp người học có kiến thức và kỹ năng để viết được các chương trình xử lý ảnh cơ bản. Ngoài ra, người học được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, chủ động, có ý thức trách nhiệm và hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp.

4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:

CĐR của CTĐT [1]	**CĐR học phần [2]**	**Mô tả CĐR** *(Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)* **[3]**	**Mức độ năng lực [4]**
PLO2	CLO1	Giải thích được các kỹ thuật xử lý ảnh số và các thuật toán liên quan.	C3
	CLO2	Áp dụng được các phương pháp xử lý ảnh số vào bài toán thực tế.	C3
PLO4	CLO3	Thực hiện thuần thục kỹ năng tự học, nghiên cứu và khám phá tri thức trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo	P3
PLO6	CLO4	Thực hiện được kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm.	P2
PLO7	CLO5	Sử dụng thành thạo kỹ năng truyền đạt và trao đổi thông tin trong lĩnh vực xử lý ảnh.	P4

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. Phân bố thời gian tổng quát

STT [1]	**Tên chương/bài [2]**	**Chuẩn đầu ra của học phần [3]**	**Phân bố thời gian** *(tiết/giờ)* **[4]**		
			Lý thuyết	**TN/TH**	**Tự học**
1.	Tổng quan về xử lý ảnh số	-	3	0	6
2.	Nâng cao chất lượng ảnh	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	9	0	18
3.	Xử lý ảnh hình thái	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	6	0	12
4.	Phân vùng ảnh	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	6	0	12

STT [1]	Tên chương/bài [2]	Chuẩn đầu ra của học phần [3]	Phân bố thời gian *(tiết/giờ)* [4]		
			Lý thuyết	TN/TH	Tự học
5.	Rút trích đặc trưng hình ảnh	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	6	0	12
Tổng			**30**	**0**	**60**

5.2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Tổng quan về xử lý ảnh số

1.1. Các lĩnh vực ứng dụng của xử lý ảnh số.

1.2. Nguồn gốc, khái niệm của xử lý ảnh số.

1.3. Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số.

1.4. Giới thiệu về OpenCV

Chương 2. Nâng cao chất lượng ảnh

2.1. Nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian.

2.1.1. Kiến thức nền

2.1.2. Một số phép biến đổi mức xám cơ bản

2.1.3. Xử lý histogram

2.1.4. Các phương pháp lọc trong miền không gian

2.2. Nâng cao chất lượng ảnh trong miền tần số

2.2.1. Các phép biến đổi Fourier

2.2.2. Các phương pháp lọc

Chương 3. Xử lý ảnh hình thái

3.1. Biến đổi ảnh.

3.1.1. Giãn ảnh

3.1.2. Co ảnh

3.2. Một số giải thuật hình thái cơ bản

3.2.1. Trích biên

3.2.2. Làm đầy miền

3.2.3. Trích xuất các thành phần liên thông

3.2.4. Bao lồi

3.2.5. Các hàm hình thái trong OpenCV

Chương 4. Phân vùng ảnh

4.1. Phân vùng dựa trên biên.

4.1.1. Phát hiện điểm

4.1.2 Phát hiện đường thẳng

4.1.3. Phát hiện cạnh

4.1.4. Xử lý toàn cục bằng biến đổi Hough

4.1.5. Các hàm tách biên của OpenCV.

4.2. Lấy ngưỡng

4.2.1 Cơ bản về lấy ngưỡng toàn cục
4.2.2 Cơ bản về lấy ngưỡng thích nghi
4.2.3 Lấy ngưỡng toàn cục và thích nghi tối ưu
4.2.4 Lấy ngưỡng căn cứ trên nhiều biến
4.3. Phân vùng dựa trên miền
4.5. Các hàm tách biên của OpenCV.

Chương 5. Rút trích đặc trưng ảnh

5.1. Các yêu cầu của rút trích đặc trưng
5.2. Kỹ thuật rút trích đặc trưng hình ảnh

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

Phương pháp giảng dạy	**Phương pháp học tập**	**Nhóm CĐR của học phần**			
		Kiến thức	**Kỹ năng cá nhân**	**Kỹ năng tương tác/nhóm**	**Năng lực thực hành nghề nghiệp**
		CLO1 CLO2	**CLO3**	**CLO4**	**CLO5**
Thuyết trình	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi	x			
Minh họa	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi	x			
Bài tập tình huống (bài tập nhóm)	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.	x	x	x	x
Hướng dẫn người học tự học	Tự tìm tòi khám phá kiến thức mới để chủ động giải quyết vấn đề	x	x	x	x

7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:

Hoạt động đánh giá [1]	**Thời điểm [2]**	**Chuẩn đầu ra [3]**	**Tỉ lệ (%) [4]**	**Thang điểm/ Rubrics [5]**
QUÁ TRÌNH			**30%**	
Chuyên cần	Suốt quá trình học	Không đánh giá chuẩn đầu ra	20%	Rubric chuyên cần
Kiểm tra cá nhân: Nội dung bao gồm các kiến	Tuần 9	CLO1, CLO2	80%	Rubric bài kiểm tra cá

Hoạt động đánh giá [1]	Thời điểm [2]	Chuẩn đầu ra [3]	Tỉ lệ (%) [4]	Thang điểm/ Rubrics [5]
thức ở các chương 2, 3 và 4.				nhân
THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ			**70%**	
Báo cáo đồ án	Sau khi kết thúc môn học 1 tuần	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	100%	Rubric đồ án

8. NGUỒN HỌC LIỆU

8.1. Sách, giáo trình chính

[1] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th edition, global edition, 2018

8.2. Tài liệu tham khảo

[1] The OpenCV – Reference Manual, 2019

[2] The OpenCV Python Tutorials, 2021

8.3. Phần mềm

Python 3.x

9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN

Người học có nhiệm vụ:

- "Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết";

Chủ động lên kế hoạch học tập:

+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;

+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;

+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.

- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;

- Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;

- Dự kiểm tra trên lớp và thực hiện các bài tập nhóm.

10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học dữ liệu, từ khoá 15, năm học 2024-2025;

- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;

- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;

- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

11. PHÊ DUYỆT

☒ Phê duyệt lần đầu ☐ Bản cập nhật lần thứ: .....

Ngày phê duyệt: 08/08/2024 **Ngày cập nhật:** …….

Trưởng khoa	*Trưởng bộ môn/Trưởng ngành*	*Chủ nhiệm học phần*
……..	Phùng Thế Bảo	Huỳnh Thị Châu Lan

Phụ lục: Rubric đề cương học phần Xử lý ảnh số

1. Rubric đánh giá đồ án môn học

Tiêu chí đánh giá	PLO	CLO	Trọng số	Mô tả mức chất lượng					Điểm
				10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 - 5.5	5.4 - 4.0	3.9 – 0.0	
Phân tích và lựa chọn đúng phương pháp	PLO2	CLO1	15%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	1.5
Áp dụng được các phương pháp xử lý	PLO2	CLO2	50%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	5.0
Đọc tài liệu, nghiên cứu giải quyết bài toán	PLO4	CLO3	10%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	1.0
Trình bày báo cáo	PLO7	CLO5	15%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	1.5
Phân công và phối hợp làm việc nhóm	PLO6	CLO4	10%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	1.0
ĐIỂM TỔNG									10

2. Rubric đánh giá chuyên cần (tham dự lớp)

Tiêu chí	*Trọng số (%)*	*Tốt (100%)*	*Khá (75%)*	*Trung bình (50%)*	*Kém (0%)*
Thời gian tham dự đầy đủ	100	Không vắng buổi nào	Vắng không quá 20% số tiết	Vắng không quá 40% số tiết	Vắng từ 40% trở lên

3. Rubric bài kiểm tra

Tiêu chí đánh giá	PLO	CLO	Trọng số	Mô tả mức chất lượng					Điểm
				10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 - 5.5	5.4 - 4.0	3.9 – 0.0	
Lựa chọn và giải thích đúng phương pháp	PLO2	CLO1	20%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	2.0
Thực hiện từng bước quá trình giải bài toán	PLO2	CLO2	70%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	7.0
Trình bày rõ ràng, sạch đẹp	PLO7.1	CLO5	10%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	1.0
ĐIỂM TỔNG									10